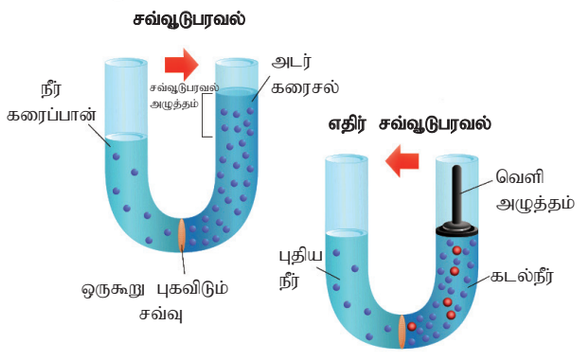
ஹைப்பர்டானிக் கரைசல்களாக இருந்தால், கரைப்பான் ஆனது செல்லுக்கு உள்ளிருந்து வெளியே பாய்கிறது, இது செல்களை சுருங்கச் செய்கிறது, மேலும் செல்கள் அழிந்து விடுகின்றன. இதன் காரணமாக, சிரைவழி செலுத்து திரவங்களானவை, இரத்தத்துடன் ஐசோடானிக்காக இருக்கும் வகையில் தயாரிக்கப்படுகின்றன. (உ–ம் 0.9 % நிறை / கனஅளவு உள்ள சோடியம் குளோரைடு கரைசல்).

9.10 எதிர் சவ்வூடுபரவல் (RO):

சவ்வூடுபரவலை விளக்க எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட சோதனை அமைப்பைக் (படம் 9.15) கருதுவோம். சவ்வூடு பரவலின் காரணமாக, தூய நீரானது, ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வின் வழியாக NaCl கரைசலுக்குள் நுழைகிறது. கரைசல் பகுதியில், சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்தைவிட அதிக அழுத்தத்தை செலுத்துவதன் மூலம் இந்த செயல்முறையை மறு திசையில் நிகழுமாறுச் செய்யலாம். இந்நிலையில், தூய நீரானது, கரைசல் பகுதியிலிருந்து, கரைப்பான் பகுதிக்கு நகர்கிறது. மேலும் இச்செயல்முறையானது எதிர் சவ்வூடுபரவல் என்றழைக்கப்படுகிறது. **"சவ்வூடு பரவல் அழுத்தத்தைவிட அதிகமான நீரியல்நிலை அழுத்தத்திற்கு உட்படுத்தப்படும்போது, ஒருகூறுபுகவிடும் சவ்வின் வழியாக, சவ்வூடுபரவல் நிகழும் திசைக்கு எதிர்திசையில் கரைப்பான் நகருகின்ற செயல்முறை"** என இதனை வரையறுக்கலாம்.

நீர் சுத்திகரிப்பில் எதிர்சவ்வூடு பரவலின் பயன்பாடுகள்:



படம் 9.14 சவ்வூடு பரவல் & எதிர்சவ்வூடு பரவல்

எதிர் சவ்வூடு பரவலானது, கடல்நீரிலிருந்து உப்பை நீக்கவும், மேலும் குடிநீரை சுத்திகரிக்கவும் பயன்படுகிறது. இந்த இரண்டு செயல்முறைகளிலும் பயன்படுத்தப்படும் எளிய அமைப்பானது படம் 9.14 ல் காட்டப்பட்டுள்ளது. கரைசல் (கடல்நீர்) பகுதியில், சவ்வூடுபரவல் அழுத்தத்தைவிட அதிக அழுத்தத்தை செலுத்தும்போது, நீர் மூலக்கூறுகள், ஒருகூறு புகவிடும் சவ்வின் வழியாக, கரைசல் பகுதியிலிருந்து, கரைப்பான் பகுதிக்கு (சவ்வூடுபரவலுக்கு எதிராக) நகர்கின்றன. இதன் மூலம் தூய நீரானது சேகரிக்கப்படுகிறது. வெவ்வேறு வகையான ஒரு கூறுபுகவிடும் சவ்வுகள் இந்த செயல்முறையில் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. எதிர் சவ்வூடுபரவலுக்காக பயன்படுத்தப்படும் சவ்வுகள், அழுத்தத்தை தாங்கக்கூடியவைகளாக இருக்க வேண்டும். பொதுவாக, வணிக ரீதியாக செல்லுலோஸ் அசிட்டேட் அல்லது பாலிஅமைடு சவ்வுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. உட்செலுத்தப்படும்நீரின் தன்மைக்கேற்ப சவ்வுகள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றன.

கணக்கு-6 :

400K வெப்பநிலையில் 1.5 கிராம் நிறையுடைய பெயர் அறியா கரைபொருளானது, தகுந்த கரைப்பானில் கரைக்கப்படுகிறது. மேலும் இந்த கரைசலானது 1.5 லி க்கு நீர்க்கப்படுகிறது. இதன் சவ்வூடுபரவல் அழுத்தம் 0.3 bar என கண்டறியப்பட்டுள்ளது. அக்கரைபொருளின் மோலார் நிறையைக் கணக்கிடுக.

$$\text{மோலார் நிறை} = \frac{\text{பெயர் அறியா பொருளின் நிறை} \times RT}{\text{சவ்வூடு பரவல் அழுத்தம்} \times \text{கரைசலின் கனஅளவு}}$$

$$= \frac{1.5 \times 8.314 \times 10^{-2} \times 400}{0.3 \times 1.5}$$

$$= 110.85 \text{ g mol}^{-1}$$

11th Chemistry Chapter-9 Vol-2 TM.indd 60 20-01-2023 14:51:39